

Квест ММИТМ

Кулешов Михаил, Ромахина Елена, Киселева Анастасия, Уфыркина Александра
25142

Аналитическая записка

1. Краткое описание

В преддверии дня Науки провести для школьников 9-11 классов (до 30 человек) интерактивный образовательный квест продолжительностью не более 1,5 часов, наглядно демонстрирующий связь науки с реальными задачами и знакомящий с деятельностью института и профилем ММИТМ. В рамках мероприятия команда выступит в роли основных рассказчиков для аудитории, привлекая ученых для ответов на вопросы. Программа будет включать в себя экскурсию, проведение опытов, небольшую лекцию, практические задания, а также знакомство с научным оборудованием.

2. Потребность

У нашего заказчика - Савватеевой Татьяны Александровны есть потребность в популяризации достаточно нового профиля ММИТМ. Наш проект поможет ей в этом. Потребность действительно присутствует, потому что малое количество студентов, а тем более будущих абитуриентов знают о нашем профиле.

3. Стейкхолдеры

Внутренними стейкхолдерами нашего проекта, прежде всего, является руководство ММИТМ, которое напрямую заинтересовано в наборе мотивированных и подготовленных студентов. Не менее важны и преподаватели профиля, поскольку именно им предстоит в дальнейшем работать с поступившими ребятами, и в их интересах качественный отбор будущих учеников. Внешними стейкхолдерами прежде всего являются школьники 9–11 классов — непосредственные участники квеста и наша целевая аудитория. Однако их решение о поступлении сильно зависит от родителей, а потому их также необходимо информировать и вовлекать. Также важную роль играют администрации школ, выступающие в роли стратегических партнеров, от чьего содействия во многом зависит организационная сторона и массовость мероприятия.

4. Описание рамок проекта

- **Содержательные рамки**

Тематика: Связь фундаментальной науки (математика, физика) с реальными технологическими задачами

Дисциплины: Междисциплинарность (совмещение математики, информатики и физики)

Формат: Интерактивный образовательный квест, включающий экскурсию, мини-лекцию, практические задания и демонстрацию опытов

Результат: Проведение квеста, а впоследствии опроса участников квеста с целью понимания, насколько увеличилась заинтересованность в изучении математики и физики после участия в квесте. А также с помощью опроса придёт понимание, стоит ли проводить дальнейшие квесты, насколько они интересны и привлекают аудиторию.

- **Временные рамки**

Продолжительность: Общая продолжительность мероприятия не более 1,5 часов

Подготовка: Разработка сценария, согласование с руководством и учеными, подготовка материалов – до декабря

Срок проведения: Мероприятие должно быть проведено в преддверии Дня науки,

ориентировочные сроки 10-20 февраля.

- **Правовые и законодательные рамки:**

Нормативно правовая база: ФЗ-273 "Об образовании": регулирование профориентационной деятельности; ФЗ-152 "О персональных данных": обработка данных несовершеннолетних (анкетирование)

Договорные отношения: Согласование и организация взаимодействия с администрациями школ

- **Ресурсные рамки:**

Материальные: Научное оборудование и лаборатории Института гидродинамики для проведения опытов, материалы для декораций, раздаточные материалы

Человеческие: Команда организаторов(ведущие), привлекаемые ученые-эксперты, поддержка со стороны руководства

Инфраструктурные и географические: Использование помещений института гидродинамики для проведения квеста, необходимо обеспечить безопасность школьников на территории института

- **Финансовые рамки:**

Бюджет проекта: 5 000 рублей, выделенные "Фондом совета научной молодёжи"

Расходы: приобретение материалов для декораций, печать раздаточных материалов, покупка призов для участников

- **Организационные рамки:**

Целевая аудитория: Школьники 9-11 классов (до 30 человек)

Продолжительность: Общая продолжительность мероприятия не более 1,5 часов

Отчетность: Предоставление отчета о проведении мероприятия и анализе анкет заказчику

- **Интересы участников:**

Школьники: Получение интересного и полезного опыта, знакомство с реальной наукой, призы

Родители школьников: Профориентация детей, знакомство с потенциальным вузом и направлением подготовки

Команда организаторов: Приобретение опыта в организации мероприятий, популяризация науки

Ученые и преподаватели: Привлечение мотивированных абитуриентов, популяризация своего научного направления

Руководство института: Популяризация института, поиск молодых кадров

- **Стиль и методы руководства:**

Стиль руководства: Демократический. Мнения всех членов команды учитываются, решения принимаются коллективно после обсуждения. Ответственность за задачи распределяется между участниками

Методы руководства: Мотивационные. Акцентирование значимости проекта для популяризации науки и собственного профессионального роста команды

- **Рамки качества:**

Интерактивность и вовлеченность аудитории;

Соответствие содержания заявленным целям;

Безопасность проводимых демонстраций и опытов;

Сбор и анализ обратной связи от участников для оценки эффективности.

5. Показатели

Для достижения нужного результата нам нужно придерживаться следующих показателей:

- Соблюдать ограничения по времени и дедлайнам (до конца декабря провести демоверсию квеста, в преддверии дня науки провести 2 финальных квеста).
- Не вылезать за рамки бюджета (не превысить 5000 руб.).
- Равномерно распределить задачи и выстроить продуктивную структуру их выполнения (чёткие дедлайны и понятные, выполнимые задачи).
- Провести мероприятие с участием не менее 2-х школьных классов - не меньше 40 человек. Получить удовлетворительный результат опроса (20 из 30 человек назовут минимум 2 профессии рабочих ИГиЛа и отметят рост интереса к физике и математике).

6. Анализ бенчмарков

Посмотрим на другие профориентационные мероприятия в академгородке:

- «День открытых дверей» на ММФ НГУ и в ИГиЛ
- Летние и зимние школы при НГУ
- Экскурсии в лаборатории ИГиЛ и других институтов
- Научные квесты и фестивали
- Коммерческие квесты

критерий	Наш проект	Дни открытых дверей	Квесты в других вузах	Инженерная школа	Выводы и идеи
Формат/ подача информации	Командный квест	Академическая и лекционная форма	Индивидуальный, интерактивная форма	3 дня очного обучения	Квест должен быть интерактивным и интересным
Целевая аудитория	9-11 классы	Все желающие	Все желающие	Прошедшие отбор	Работа с узкой аудиторией
Длительность	1.5 часа	2-4 часа	2-3 часа	3 дня	Провести время динамично и интересно
Продвижение	Партнёрство со школами	Сайты, афиши, социальные сети	Сайты, афиши, социальные сети	Сайты, социальные сети	Создать связь «институт-школы»

7. Цель по SMARTER

С 10 по 20 февраля провести для школьников 9-11 классов (до 30 человек) интерактивный образовательный квест продолжительностью не более 1,5 часов. В рамках мероприятия участники команды выступают в роли основных рассказчиков для аудитории, привлекая ученых для ответов на вопросы.

Программа будет включать экскурсию, проведение опытов, небольшую лекцию и практические задания, будет считаться успешной, если по результатам анализа анкет обратной связи будет:

- Не менее 80% участников назовут хотя бы 2 направления работы института

- 70% отметят рост интереса к физике и математике. Собранная обратная связь будет использована для корректировки будущего проведения квеста.

8. Результат проекта:

Следует ориентироваться на следующие результаты, которые ещё предстоит достигнуть:

- В квесте участвовали (40-90) школьников 9-11 классов из школ Академгородка.
- Участники в интерактивной форме познакомились с актуальными научными направлениями Института и профилем ММИТМ.
- Представление математических и физических задач в интерактивной, интересной и познавательной форме.
- По результатам анкетирования после мероприятия, 70% участников выразили интерес к дальнейшему изучению механики.
- Разработан и апробирован уникальный формат взаимодействия между институтом, НГУ и школами.
- Переданы все материалы, инструкции, декорации для проведения подобных ежегодных мероприятий.
- Создан яркий медиаконтент для популяризации науки, деятельности Института гидродинамики и ММИТМ в социальных сетях.
- У 70% участников появилось примерное представление чем занимаются в институте и на профиле, появилась заинтересованность в этих областях.

9. Другой анализ, необходимый для проекта:

Также мы проанализировали необходимые для проекта ресурсы. В них входят раздаточные материалы: бумага на анкеты, если мы решим сделать их письменно; карта ИГиЛа, и декоративные элементы: ленты, цветная бумага, картон. Подробнее будет расписано в смете (принесем лично).

Было проведено небольшое исследование в виде опроса, где мы узнали, знают ли люди о профиле ММИТМ и почему они поступили или не поступили на него. Выборка: 71 человек. Один голос учитывается дважды, т.к. узнал двумя способами.

Откуда вы узнали про профиль ММИТМ?

Рассылка по почте	6
Звонок от ПК	3
На сайте ММФ	23
Через знакомых	18
ДОД	3
Мероприятия, проводимые ИГиЛом	0
Из этого опроса	18

Что вас оттолкнуло от поступления на профиль?

Узкая специализация	2
Личные предпочтения в предметах	23
Не знал о нем во время	22

поступления	
Мало мест	6

Т.е., как правило, абитуриенты узнают о программе от университета, а также многие не знают о нашем профиле. Вдобавок, со слов заказчика, «все предыдущие мероприятия» подобного плана «провалились». А потому и существует потребность.

10. MVP

Образ:

Проведение квеста для 20 человек (10 класс). Квест рассчитан на меньшее время, примерно 1 час. Также будет всего 3 станции для школьников. На каждой станции планируется проведение небольшого опыта и разгадывания загадки. За правильный ответ участники получают цифру или цифры и в конце квеста их задача разгадать загадку, используя полученные цифры.

План:

- Договориться с одной школой (одним классом), учёными, участвующими в квесте, о проведении квеста. Согласовать точные дату и время.
- Составить списки участников для предоставления охране.
- Узнать, какие аудитории будут показаны участникам.
- Подготовить эксперименты в лабораториях.
- Составить текст, который будет рассказан в ходе экскурсии.
- Написать пробную версию сюжета квеста и план, по которому участники будут ходить между лабораториями.
- Заказать все минимально необходимые ресурсы.
- Создать минимальные элементы декора.
- Отрепетировать речь, встретиться с учеными для отработки сценария.
- Провести пробный квест.

11. Проведение MVP

10 декабря был проведён мини квест для школьников 10б класса Гимназии №3. Квест проходил 1 час, в нём участвовало 22 школьника и 2 сопровождающих. Ребята проходили 3 станции, на которых решали задачи. В каждой лаборатории они собирали цифры для получения конечного результата.

Гипотезы до проведения:

1. Задачи на станциях будут либо слишком простыми для 10-го класса профильной гимназии, либо слишком сложными, что демотивирует участников.
2. В каждой группе найдется 1-2 человека, которые возьмут решение задач на себя, а остальные будут пассивно наблюдать.
3. 15 из 20 учеников запомнят основные направления института.
4. 70 % участников заинтересует деятельность института.
5. Нам хватит 1 часа на проведение мини квеста.

По результату MVP был проведён опрос, в котором мы узнали мнения школьников о нашем квесте. Одна из станций была связана с темой нефтедобычи, ребятам она очень понравилась, однако там не было эксперимента, что отличало её от остальных станций. Поэтому нужно добавить его во время проведения итоговых квестов, т. к. в форме обратной связи школьники отметили этот факт. Также мы заметили, что ребятам понравилось решать задачи на большой доске всем вместе. В целом задачи были разного уровня сложности и со всеми из них школьники

справились, возможно стоит немного повысить уровень сложности некоторых из них. 2 гипотеза была опровергнута, при решении задач принимали участие большинство ребят. 3 гипотеза была подтверждена, многие смогли запомнить основные направления института. 4 гипотеза была опровергнута, 40 процентов участников заинтересовала деятельность института, 20 процентов ответили, что скорее заинтересовала, чем нет и оставшиеся 40 процентов ответили, что скорее не заинтересовала, чем заинтересовала. Также был сделан вывод о том, что нужно давать потрогать разное оборудование и вещества, это вызывает интерес у школьников. Кроме того, по итогам опроса можно видеть, что большинству понравилось мероприятие и работа ведущих. По продолжительности квест проходит 1 час, в дальнейшем для проведения 1.5 часового квеста нужно расширить задания внутри станций, а также придумать дополнительные станции или задания.

12. Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на разработку и проведение квеста для школьников 10-11 классов от профиля
ММИТМ ММФ НГУ**

г. Новосибирск «__» _____ 20__ г.

1. Основание для разработки

Инициатива исходит от студенческой проектной группы механико-математического факультета (мехмата) НГУ при поддержке проектной группы профиля «Математические методы и информационные технологии в механике» механико-математического факультета НГУ и администрации Института гидродинамики (ИГиЛ СО РАН).

2. Наименование проекта

Квест для школьников 10-11 классов от профиля «Математические методы и информационные технологии в механике» механико-математического факультета НГУ (ММИТМ ММФ НГУ, далее - «Механика»)

3. Заказчик проекта

Член проектной группы профиля «Механика» Татьяна Александровна Савватеева, представляющая интересы профиля «Математические методы и информационные технологии в механике» механико-математического факультета НГУ.

4. Исполнитель проекта

Студенческая проектная группа в составе: Ромахиной Елены Сергеевны, Кулешова Михаила Антоновича, Уфыркиной Александры Сергеевны, Киселёвой Анастасии Александровны.

5. Цели проекта

5.1. Профориентационная цель:

По результатам анкетирования после мероприятия, не менее 35 участников выразят интерес к дальнейшему изучению физики, математики и механики.

5.2. Цель по популяризации:

По результатам анкетирования после мероприятия, не менее 40 участников назовут хотя бы 2 направления работы института

5.3. Организационная цель:

Провести пробный вариант мероприятия, внести правки, провести 2 финальных квеста, собрать обратную связь от участников.

5.4. Познавательная цель:

Познакомить участников в интерактивной форме с актуальными научными направлениями Института гидродинамики и профилем «Механика» .

5.5. Стратегическая цель:

Создать прототип регулярного мероприятия и полный комплект материалов для его самостоятельного проведения силами сотрудников и студентов мехмата НГУ в последующие годы.

6. Задачи проекта

6.1. Разработать сценарий и маршрут квеста, программа должна включать экскурсию, проведение опытов, небольшую лекцию и практические задания.

6.2. Подготовить реквизит, раздаточные и презентационные материалы.

6.3. Привлечь к участию не менее 45 школьников 10-11 классов из школ-партнеров НГУ.

6.4. Организовать и провести пилотное мероприятие в установленные сроки.

6.6. Провести сбор обратной связи и аналитику эффективности мероприятия.

7. Целевая аудитория

Учащиеся 10-11 классов общеобразовательных школ г. Новосибирска и области, проявляющие интерес к математике, физике и инженерным наукам.

8. Требования к результатам проекта

8.1. Количественные показатели:

* Количество участников: не менее 45 человек.

* Участники, давшие положительную оценку мероприятию (8-10 баллов из 10): не менее 37

* Доля участников, указавших на повышение интереса к профилю «Механика»: не менее 32

8.2. Качественные показатели:

* После мероприятия, не менее 40 участников назовут хотя бы 2 направления работы института

* Сформирован положительный образ факультета, профиля и института.

* Получена обратная связь, пригодная для доработки проекта.

9. Основные содержательные блоки мероприятия

9.1. Вводная беседа: Знакомство с мехматом и профилем «Механика», инструктаж по технике безопасности.

9.2. Интерактивный квест: Прохождение 3-4 тематических станций, включающих:

* Практическое задание на применение законов механики.

* Логическую головоломку.

* Задание, которое рассказывает об актуальном исследовании ИГиЛ СО РАН.

9.3. Сессия вопросов-ответов: неформальное общение с действующими студентами и учёными.

9.4. Заключительная часть: анкетирование.

10. Требования к организационным условиям

10.1. Помещение: предоставление администрацией ИГиЛ СО РАН 2-3 аудиторий/лабораторий и зоны для общего сбора на период проведения мероприятия.

10.2. Оборудование: Доступ к проектору/экрану для вводной презентации.

10.3. Безопасность: Мероприятие проводится в строгом соответствии с правилами внутреннего распорядка НГУ и ИГиЛ СО РАН.

11. Этапы и сроки реализации проекта

Этап	Срок реализации	Исполнители
11.1 Согласование ТЗ и утверждение у Заказчика	20 ноября	Киселёва Анастасия Александровна, Ромахина Елена Сергеевна.

11.2 Разработка детального сценария и плана станций	7 декабря	Киселёва Анастасия Александровна.
11.3 Согласование сценария с Заказчиком и администрацией ИГиЛ	7 декабря	Киселёва Анастасия Александровна, Ромахина Елена Сергеевна.
11.4 Подготовка реквизита	10 декабря	Уфыркина Александра Сергеевна.
11.5 Привлечение участников	10 рабочих дней	Киселёва Анастасия Александровна
11.6 Проведение пилотного мероприятия	1-20 декабря	Ромахина Елена Сергеевна, Кулешов Михаил Антонович
11.7 Сбор и анализ обратной связи, подготовка отчета	25 декабря	вся группа
11.8 Введение изменений в проведение квеста	1-17 февраля	вся группа
11.9 Проведение двух финальных мероприятий	18-25 февраля	Ромахина Елена Сергеевна, Кулешов Михаил Антонович.
11.10 Презентация итогов Заказчику	28 февраля	Ромахина Елена Сергеевна, Кулешов Михаил Антонович.

12. Отчетные материалы

По итогам проекта Исполнитель предоставляет Заказчику:

12.1. Письменный аналитический отчет по установленной форме, включающий:

* Количественные и качественные результаты.

* Выводы и рекомендации по дальнейшему развитию/масштабированию проекта.

12.2. Фото- и видеоотчет с мероприятия.

12.3. Копии разработанных материалов (сценарий, презентации, макеты буклетов).

13. Приложение 2

Смета для квеста ММиТМ

Название	Количество, шт	Цена за 1 шт, руб	Общая стоимость, руб
Ограничительная лента 50м	1	233	233
Призы (конфеты)	На 3 квеста	Около 500 для одного квеста(mvp – 484.9)	До 1500
Плакаты(печать, ламинация)	12 листов с плакатами	Печать 432 Ламинация 365	797

Бумажный скотч	1	111	111
----------------	---	-----	-----

Общая сумма затрат не должна превышать 5000